

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación
Programación Avanzada — 7° Semestre
César Arturo Giraldo Vélez
C.C. 1.037.633.881

Sistema de Triage y Gestión de Solicitudes Académicas

HITO 1 — Diseño y Modelado

Semanas 1 – 5
2026-1

1. Contexto del Proyecto

Institución	Universidad del Quindío — Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación
Asignatura	Programación Avanzada — 7° Semestre
Metodología	Desarrollo incremental en tres hitos de 5 semanas cada uno
Stack	Java + Spring Boot TypeScript + Angular Hibernate MariaDB Git

Problema

El Programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con más de 1.400 estudiantes, docentes y administrativos que generan o reciben (según sea el caso) solicitudes académicas a través de múltiples canales, como son presencial, correo, CSU, SAC o telefónico. La gestión actual es ineficiente por falta de:

- Estructura unificada para recepción de solicitudes
- Mecanismos formales de clasificación y priorización
- Trazabilidad clara del ciclo de vida de cada solicitud
- Responsabilidad asignada y auditable

Objetivo del Sistema

Desarrollar una aplicación empresarial que permita registrar, clasificar, priorizar, asignar y gestionar el ciclo de vida completo de solicitudes académicas, con una API REST consumida por un *FrontEnd Angular*, incorporando opcionalmente asistencia por IA.

2. Modelo de Dominio (UML)

El modelo de dominio identifica las entidades principales del sistema, sus atributos, métodos y relaciones. Fue construido a partir de los Requisitos Funcionales RF-01 al RF-13.

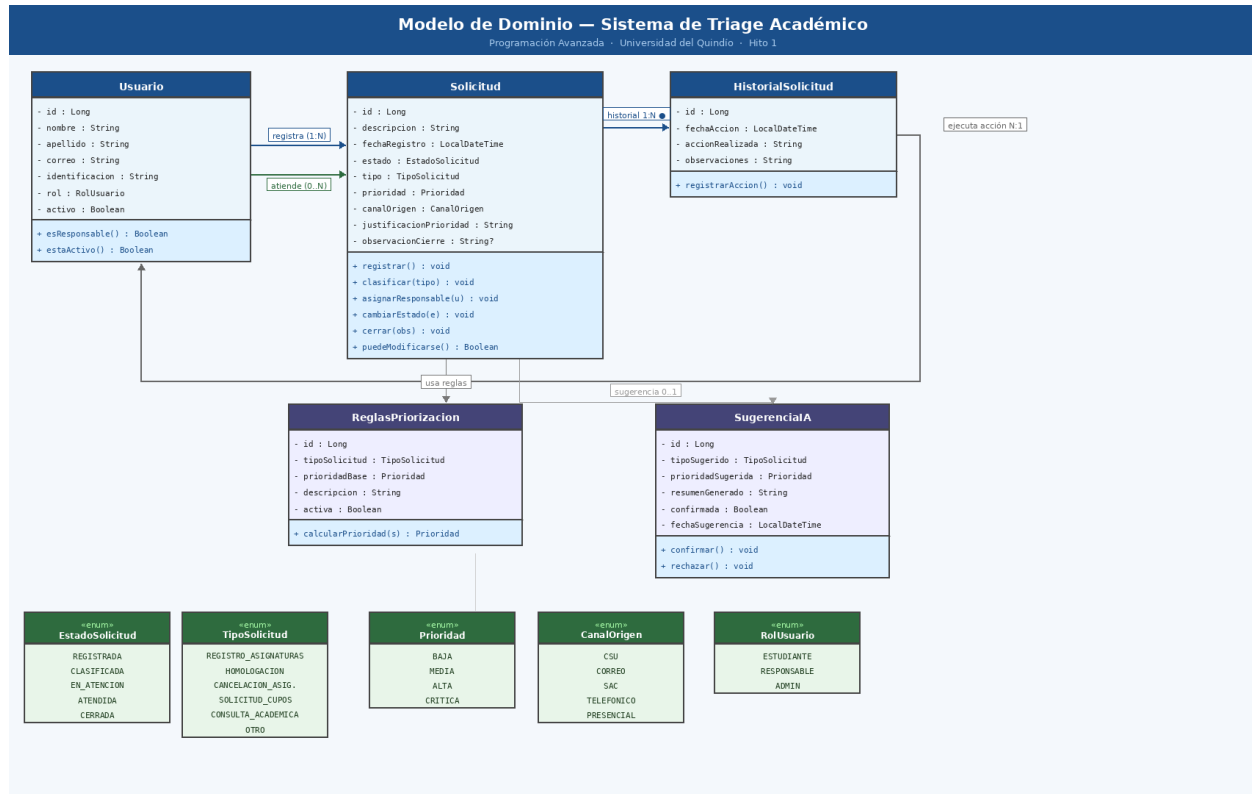


Figura 1 — Modelo de Dominio UML. Entidades, enumeraciones y relaciones del sistema.

2.1 Enumeraciones del Dominio

Enumeración	Valores
EstadoSolicitud	REGISTRADA · CLASIFICADA · EN_ATENCION · ATENDIDA · CERRADA
TipoSolicitud	REGISTRO_ASIGNATURAS · HOMOLOGACION · CANCELACION_ASIGNATURAS · SOLICITUD_CUPOS · CONSULTA_ACADEMICA · OTRO
Prioridad	BAJA · MEDIA · ALTA · CRITICA
CanalOrigen	CSU · CORREO · SAC · TELEFONICO · PRESENCIAL
RolUsuario	ESTUDIANTE · RESPONSABLE · ADMIN

2.2 Entidades Principales

Usuario

Atributo / Método	Tipo	Descripción
id	Long	Identificador único (PK)
nombre / apellido	String	Nombre completo del usuario
correo	String	Correo institucional (único)
identificacion	String	Cédula o código institucional
rol	RolUsuario	Rol asignado: ESTUDIANTE / RESPONSABLE / ADMIN
activo	Boolean	Indica si el usuario está habilitado
esResponsable()	Boolean	Verifica si el rol es RESPONSABLE o ADMIN
estaActivo()	Boolean	Verifica si el usuario está activo

Solicitud

Atributo / Método	Tipo	Descripción
id	Long	Identificador único (PK)
descripcion	String	Texto libre que describe la solicitud
fechaRegistro	LocalDateTime	Fecha y hora de creación automática
estado	EstadoSolicitud	Estado actual en el ciclo de vida
tipo	TipoSolicitud	Categoría de la solicitud
prioridad	Prioridad	Nivel de urgencia asignado
canalOrigen	CanalOrigen	Canal por el que ingresó la solicitud
justificacionPrioridad	String	Razón por la cual se asignó esa prioridad
observacionCierre	String (nullable)	Requerida únicamente al cerrar (RF-08)
clasificar(tipo)	void	Asigna tipo y cambia estado a CLASIFICADA
asignarResponsable(u)	void	Asigna responsable activo (RF-05)
cambiarEstado(e)	void	Valida y ejecuta transición de estado (RF-04)
cerrar(obs)	void	Cierra la solicitud con observación (RF-08)
puedeModificarse()	Boolean	Retorna false si estado es CERRADA

HistorialSolicitud

Atributo / Método	Tipo	Descripción
id	Long	Identificador único (PK)
fechaAccion	LocalDateTime	Momento exacto de la acción registrada
accionRealizada	String	Descripción de la acción ejecutada
observaciones	String	Notas adicionales del responsable
solicitud	Solicitud	Solicitud a la que pertenece este registro
usuario	Usuario	Usuario que ejecutó la acción

ReglasPriorizacion

Atributo / Método	Tipo	Descripción
id	Long	Identificador único (PK)
tipoSolicitud	TipoSolicitud	Tipo al que aplica esta regla
prioridadBase	Prioridad	Prioridad sugerida para ese tipo
descripcion	String	Justificación de negocio de la regla
calcularPrioridad(s)	Prioridad	Motor de reglas — calcula prioridad (RF-03)

SugerenciaIA (opcional — RF-09, RF-10, RF-11)

Atributo / Método	Tipo	Descripción
id	Long	Identificador único (PK)
tipoSugerido	TipoSolicitud	Tipo propuesto por el modelo LLM
prioridadSugerida	Prioridad	Prioridad propuesta por el modelo LLM
resumenGenerado	String	Resumen textual generado (RF-09)
confirmada	Boolean	Indica si el humano confirmó la sugerencia
confirmar() / rechazar()	void	El usuario humano valida o descarta (RF-10)

2.3 Relaciones del Modelo

Relación	Cardinalidad	Justificación
Usuario → Solicitud (solicitante)	1 : N	Un estudiante puede registrar muchas solicitudes
Usuario → Solicitud (responsable)	1 : N (nullable)	Un responsable puede atender varias solicitudes
Solicitud → HistorialSolicitud	1 : N (composición)	El historial no existe sin la solicitud (RF-06)
HistorialSolicitud → Usuario	N : 1	Cada registro de historial tiene un autor
Solicitud → SugerenciaIA	1 : 0..1	La IA es opcional por RF-11
ReglasPriorizacion → TipoSolicitud	N : 1	Cada regla aplica a un tipo específico

3. Diagrama de Estados

La máquina de estados gobierna el ciclo de vida completo de una solicitud, implementando RF-04 (gestión de estados) y RF-08 (cierre formal). Todas las transiciones están protegidas por guardas y roles.

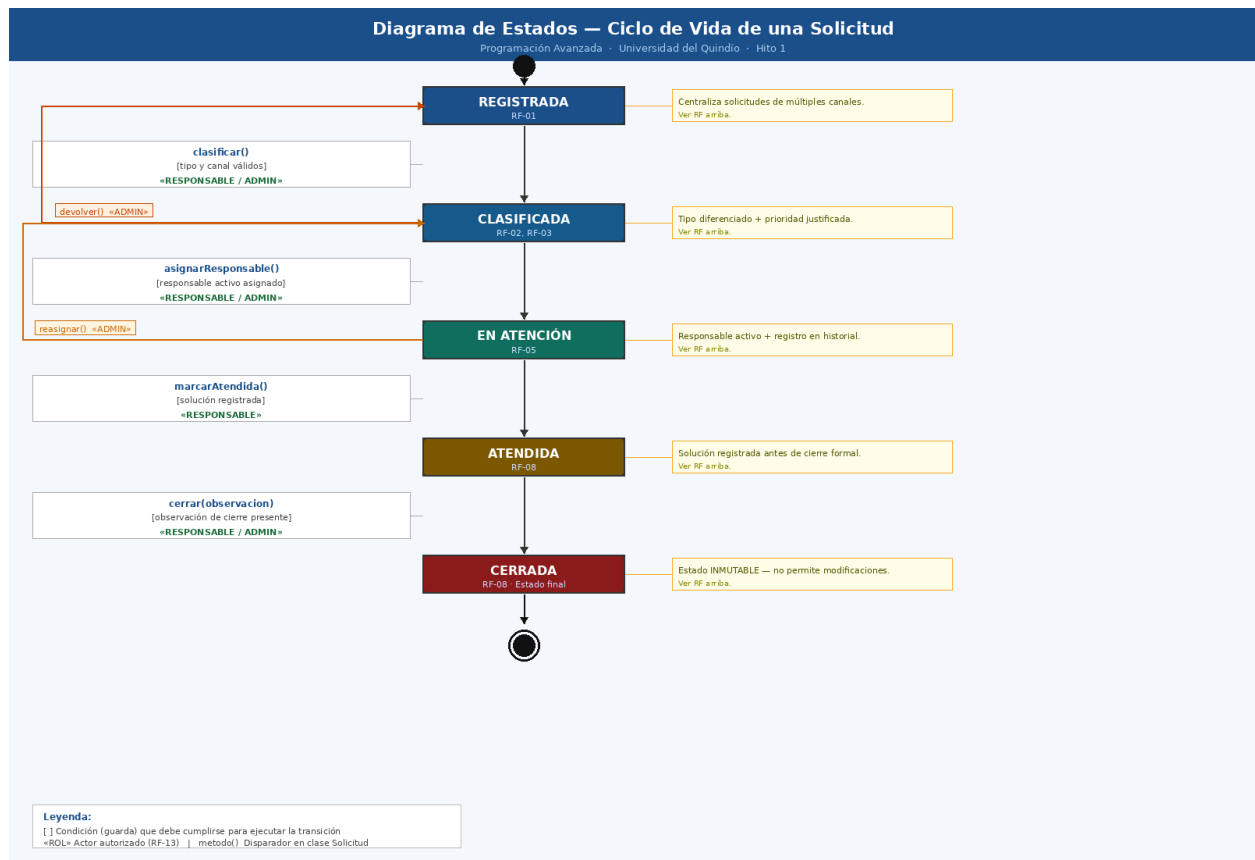


Figura 2 — Diagrama de Estados. Transiciones validas, guardas y roles autorizados.

3.1 Estados del Sistema

Estado	Descripción	RF Asociado
REGISTRADA	Solicitud ingresada al sistema, pendiente de clasificación	RF-01
CLASIFICADA	Tipo y prioridad asignados con justificación	RF-02, RF-03
EN_ATENCION	Responsable activo asignado, en proceso	RF-05

Estado	Descripción	RF Asociado
ATENDIDA	Solución registrada, pendiente de cierre formal	RF-08
CERRADA	Estado final e inmutable. Requiere observación	RF-08

3.2 Transiciones Válidas

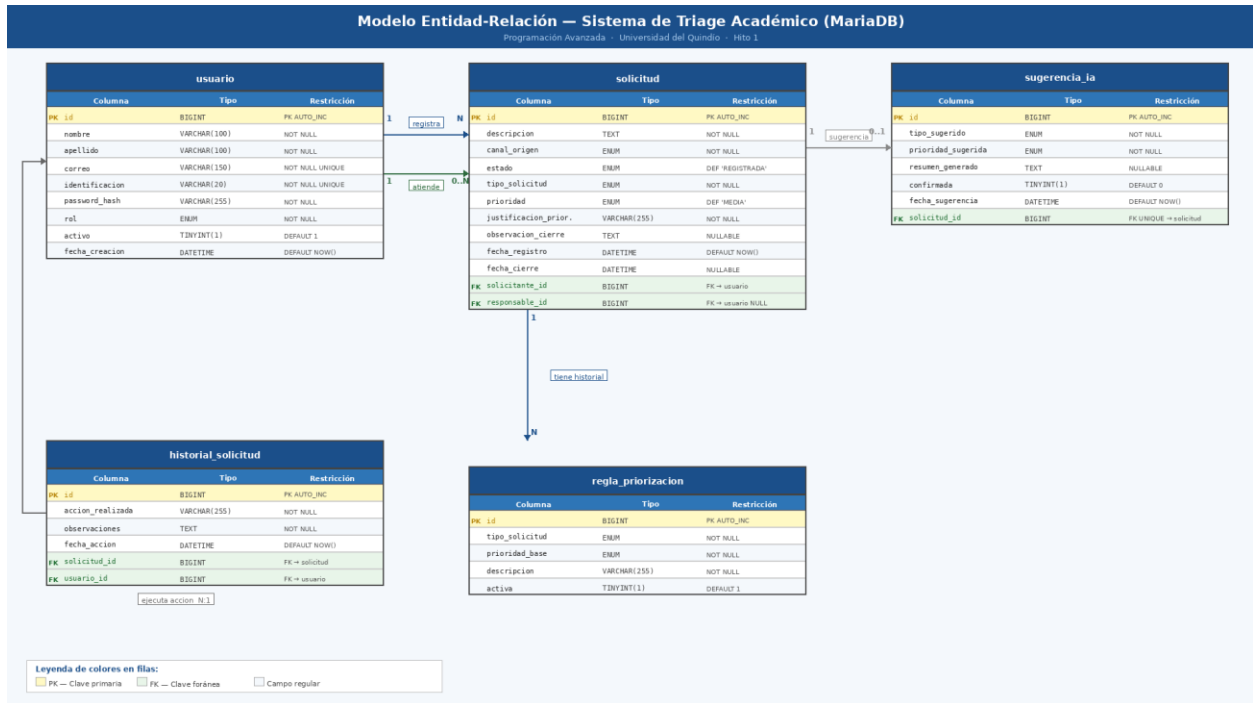
Origen	Destino	Rol Autorizado	Condición Requerida
[Inicio]	REGISTRADA	ESTUDIANTE / ADMIN	Datos obligatorios presentes (RF-01)
REGISTRADA	CLASIFICADA	RESPONSABLE / ADMIN	Tipo y canal válidos (RF-02, RF-03)
CLASIFICADA	EN_ATENCION	RESPONSABLE / ADMIN	Responsable activo asignado (RF-05)
EN_ATENCION	ATENDIDA	RESPONSABLE	Solución registrada
ATENDIDA	CERRADA	RESPONSABLE / ADMIN	Observación de cierre presente (RF-08)
CLASIFICADA	REGISTRADA	ADMIN	Información incompleta (devolución)
EN_ATENCION	CLASIFICADA	ADMIN	Reasignación necesaria

3.3 Reglas de Negocio Críticas

- CERRADA es un estado absorbente: ninguna transición sale de él (RF-08).
- Solo ADMIN puede devolver una solicitud a un estado anterior, para casos excepcionales.
- La guarda del cierre verifica explícitamente que el estado previo sea ATENDIDA.
- Cada transición genera automáticamente un registro en HistorialSolicitud (RF-06).
- La sugerencia de IA (RF-10) ocurre dentro de la transición REGISTRADA → CLASIFICADA sin alterar la máquina de estados, garantizando RF-11.

4. Modelo Entidad-Relación (MariaDB)

El modelo relacional se diseñó para MariaDB, optimizando la integridad referencial mediante claves foráneas y el uso de ENUM para los campos de dominio cerrado.



4.1 Tablas del Sistema

Tabla: usuario

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO	Identificador único autoincrementable
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del usuario
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido del usuario
correo	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo institucional
identificacion	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Cédula o código
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada (BCrypt)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción	
rol	ENUM	NOT NULL	ESTUDIANTE / RESPONSABLE / ADMIN	
activo	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Habilitado/deshabilitado	
fecha_creacion	DATETIME	DEFAULT NOW()	Fecha de registro en el sistema	

Tabla: solicitud

Columna	Tipo	Restricción	Descripción	
id	BIGINT	PK, AUTO	Identificador único	
descripcion	TEXT	NOT NULL	Texto descriptivo de la solicitud	
canal_origen	ENUM	NOT NULL	Canal de ingreso de la solicitud	
estado	ENUM	DEFAULT 'REGISTRADA'	Estado actual del ciclo de vida	
tipo_solicitud	ENUM	NOT NULL	Categoría de la solicitud	
prioridad	ENUM	DEFAULT 'MEDIA'	Nivel de urgencia	
justificacion_prioridad	VARCHAR(255)	NOT NULL	Razón de la prioridad asignada	
observacion_cierre	TEXT	NULLABLE	Solo requerida al cerrar (RF-08)	
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT NOW()	Timestamp de creación automática	
fecha_cierre	DATETIME	NULLABLE	Se completa al cerrar la solicitud	
solicitante_id	BIGINT	FK → usuario	Usuario que registró la solicitud	
responsable_id	BIGINT	FK → usuario, NULL	Asignado al clasificar (RF-05)	

Tabla: historial_solicitud

Columna	Tipo	Restricción	Descripción	
id	BIGINT	PK, AUTO	Identificador único	

Columna	Tipo	Restricción	Descripción	
accion_realizada	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descripción de la acción ejecutada	
observaciones	TEXT	NOT NULL	Notas adicionales del responsable	
fecha_accion	DATETIME	DEFAULT NOW()	Timestamp exacto de la acción	
solicitud_id	BIGINT	FK → solicitud	Solicitud a la que pertenece	
usuario_id	BIGINT	FK → usuario	Autor de la acción registrada	

Tabla: regla_priorizacion

Columna	Tipo	Restricción	Descripción	
id	BIGINT	PK, AUTO	Identificador único	
tipo_solicitud	ENUM	NOT NULL	Tipo al que aplica esta regla	
prioridad_base	ENUM	NOT NULL	Prioridad sugerida para ese tipo	
descripcion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Justificación de negocio	
activa	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Permite desactivar reglas sin borrarlas	

Tabla: sugerencia_ia (opcional)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción	
id	BIGINT	PK, AUTO	Identificador único	
tipo_sugerido	ENUM	NOT NULL	Tipo propuesto por el modelo LLM	
prioridad_sugerida	ENUM	NOT NULL	Prioridad propuesta por el LLM	
resumen_generado	TEXT	NULLABLE	Resumen textual generado (RF-09)	
confirmada	TINYINT(1)	DEFAULT 0	El humano confirma o descarta (RF-10)	
solicitud_id	BIGINT	FK, UNIQUE	Máximo 1 sugerencia por solicitud	

5. Contratos API REST

La API sigue convenciones REST estándar. Todos los *endpoints* protegidos requieren el header Authorization: Bearer <JWT>. Los códigos de respuesta siguen el estándar HTTP.

Contratos API REST — Sistema de Triage Académico

Programación Avanzada · Universidad del Quindío · Hito 1

/api/auth — Autenticación					
Método	Endpoint	Body / Params	Response	Roles	RF
POST	/api/auth/login	{ correo, password }	200: { token, rol, nombre } 401	PUBLIC	RF-13
POST	/api/auth/logout	Authorization: Bearer <token>	200: { mensaje }	Todos	RF-13

/api/solicitudes — Gestión de Solicitudes					
Método	Endpoint	Body / Params	Response	Roles	RF
POST	/api/solicitudes	{ descripcion, tipoSolicitud, canalOrigen, solicitanteId }	201: SolicitudDTO 400	EST / RESP / ADMIN	RF-01
GET	/api/solicitudes	?estado= &tipo= &prioridad= &responsableId= &page=	200: Page<SolicitudDTO>	RESP / ADMIN	RF-07
GET	/api/solicitudes/{id}	—	200: SolicitudDTO 404	EST* / RESP / ADMIN	RF-07
PATCH	/api/solicitudes/{id}/clasificar	{ tipoSolicitud, prioridad, justificacionPrioridad }	200: SolicitudDTO 409	RESP / ADMIN	RF-02,03
PATCH	/api/solicitudes/{id}/asignar	{ responsableId }	200: SolicitudDTO 400	ADMIN	RF-05
PATCH	/api/solicitudes/{id}/estado	{ nuevoEstado, observaciones }	200: SolicitudDTO 409	RESP / ADMIN	RF-04
PATCH	/api/solicitudes/{id}/cerrar	{ observacionCierre }	200: SolicitudDTO 400 403	RESP / ADMIN	RF-08

/api/solicitudes/{id}/historial — Auditoría					
Método	Endpoint	Body / Params	Response	Roles	RF
GET	/api/solicitudes/{id}/historial	—	200: List<HistorialDTO> 404	RESP / ADMIN	RF-06

/api/usuarios — Gestión de Usuarios					
Método	Endpoint	Body / Params	Response	Roles	RF
POST	/api/usuarios	{ nombre, apellido, correo, identificacion, rol }	201: UsuarioDTO 409	ADMIN	RF-13
GET	/api/usuarios/responsables	?activo=true	200: List<UsuarioDTO>	ADMIN	RF-05
PATCH	/api/usuarios/{id}/estado	{ activo: Boolean }	200: UsuarioDTO	ADMIN	RF-13

/api/ia — Asistencia IA (Opcional: RF-09, RF-10, RF-11)					
Método	Endpoint	Body / Params	Response	Roles	RF
POST	/api/ia/sugerir	{ descripcion }	200: { tipoSugerido, prioridadSugerida } 503	RESP / ADMIN	RF-10
POST	/api/ia/resumen/{id}	—	200: { resumen: String } 503	RESP / ADMIN	RF-09

* EST (Estudiante) solo puede consultar sus propias solicitudes. Todos los endpoints protegidos requieren: Authorization: Bearer <JWT>

5.1 Autenticación — /api/auth

Método	Endpoint	Body / Params	Response	Roles
POST	/api/auth/login	{ correo, password }	200: { token, rol, nombre } 401	PUBLIC
POST	/api/auth/logout	Header: Bearer token	200: { mensaje }	Todos

5.2 Solicitudes — /api/solicitudes

Método	Endpoint	Body / Params	Response	Roles
POST	/api/solicitudes	{ descripcion, tipoSolicitud, canalOrigen, solicitanteld }	201: SolicitudDTO 400	EST / RESP / ADMIN
GET	/api/solicitudes	?estado=&tipo=&prioridad=&responsableId=&page=&size=	200: Page<SolicitudDTO>	RESP / ADMIN
GET	/api/solicitudes/{id}	—	200: SolicitudDTO 404	EST* / RESP / ADMIN
PATCH	/api/solicitudes/{id}/clasificar	{ tipoSolicitud, prioridad, justificacionPrioridad }	200: SolicitudDTO 409	RESP / ADMIN
PATCH	/api/solicitudes/{id}/asignar	{ responsableId }	200: SolicitudDTO 400	ADMIN
PATCH	/api/solicitudes/{id}/estado	{ nuevoEstado, observaciones }	200: SolicitudDTO 409	RESP / ADMIN
PATCH	/api/solicitudes/{id}/cerrar	{ observacionCierre }	200: SolicitudDTO 400 403	RESP / ADMIN

* ESTUDIANTE solo puede consultar sus propias solicitudes (validación por solicitante_id).

5.3 Historial — /api/solicitudes/{id}/historial

Método	Endpoint	Body / Params	Response	Roles
GET	/api/solicitudes/{id}/historial	—	200: List<HistorialDTO> 404	RESP / ADMIN

5.4 Usuarios — /api/usuarios

Método	Endpoint	Body / Params	Response	Roles
POST	/api/usuarios	{ nombre, apellido, correo, identificacion, rol }	201: UsuarioDTO 409	ADMIN
GET	/api/usuarios/responsables	?activo=true	200: List<UsuarioDTO>	ADMIN
PATCH	/api/usuarios/{id}/estado	{ activo: Boolean }	200: UsuarioDTO	ADMIN

5.5 IA Opcional — /api/ia

Método	Endpoint	Body / Params	Response	Roles
POST	/api/ia/sugerir	{ descripcion }	200: { tipoSugerido, prioridadSugerida } 503	RESP / ADMIN
POST	/api/ia/resumen/{id}	—	200: { resumen } 503	RESP / ADMIN

5.6 DTOs de Respuesta

DTO	Campo	Tipo y Descripción
SolicitudDTO	id, descripcion, tipoSolicitud, prioridad, justificacionPrioridad, canalOrigen, estado, fechaRegistro, fechaCierre, observacionCierre	Representa el estado completo de una solicitud
SolicitudDTO	solicitante, responsable	UsuarioDTO anidado (puede ser null el responsable)
HistorialDTO	id, accionRealizada, observaciones, fechaAccion, usuario	Registro individual del historial de auditoría
UsuarioDTO	id, nombre, apellido, correo, identificacion, rol, activo	Datos públicos del usuario (sin password_hash)
ErrorDTO	error, codigo, timestamp	Respuesta estándar para todos los errores HTTP